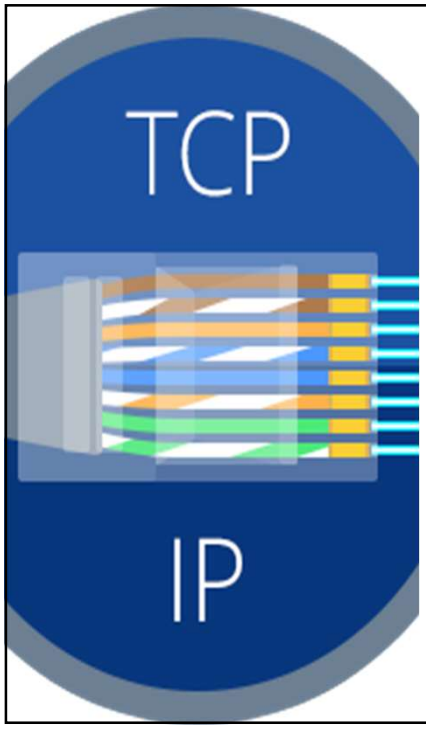


1



Protocolos de Rede

- Comunicação, seja a nível local (LAN) ou global (Internet), apenas possível devido a “padrões” governando como usuários se comunicam por dados, bem como a maneira como os dispositivos tratam esses dados;
- Protocolos são um conjunto de regras que ajudam a governar o modo como uma determinada tecnologia funciona (comunicação);
- são linguagens digitais implementadas na forma de algoritmos de rede.

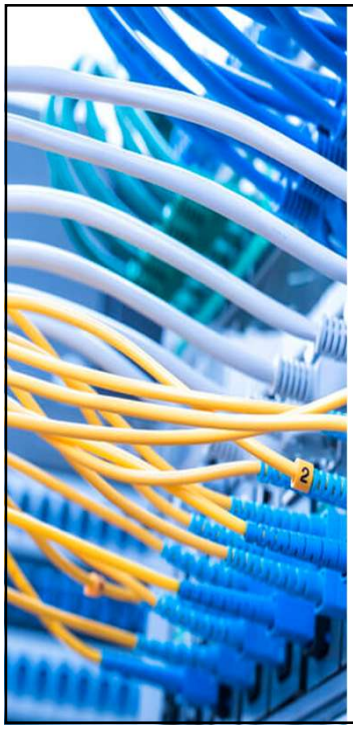
2



Serviços de Rede

- serviços TCP/IP dependentes de:
  - processo especial de “escuta” (daemon);
  - executa aguardando solicitação entrante de serviços específicos;
  - executa em background, apenas aguardando, até que receba uma solicitação.
- todo serviço tem uma porta associada.

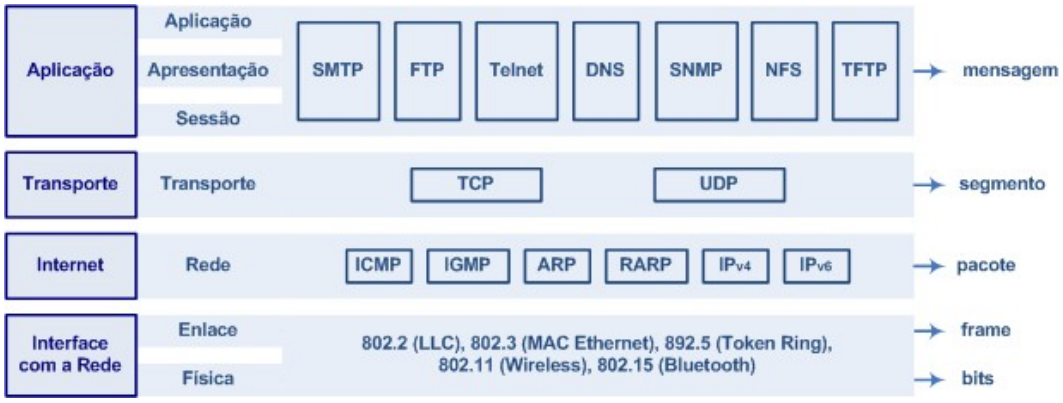
3



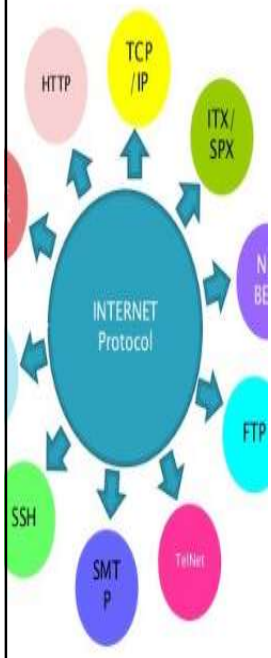
Sigla	Nome	Porta			
DNS	Domain Name System	TCP	UDP	53	
Echo	Echo	TCP	UDP	7	
ENRP	Endpoint Handle Redundancy Protocol		UDP	9.901	
FTP	File Transfer Protocol	TCP	UDP	20	transferência
		TCP		21	controle
Gopher	Gopher	TCP	UDP	70	
HTTP	HyperText Transfer Protocol	TCP	UDP	80	www
IMAP	Internet Message Access Protocol v3	TCP	UDP	220	
IRC	Internet Relay Chat	TCP	UDP	194	
NNTP	Network News Transfer Protocol	TCP	UDP	119	
PNRP	Peer Name Resolution Protocol	TCP	UDP	3.540	end user
POP3	Post Office Protocol v3	TCP	UDP	110	
rlogin	rlogin	TCP	UDP	513	variável
RTP	Real-time Transport Protocol	TCP	UDP	5.004	dados
		TCP	UDP	5.005	controle
SIP	Session Initiation Protocol	TCP	UDP	5.060	
		TCP		5.061	sobre TLS
SMPP	Short Message Peer to Peer	TCP	UDP	2.775	
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol	TCP	UDP	25	
SNMP	Simple Network Management Protocol		UDP	161	
		TCP	UDP	162	trap
SSH	Secure Shell Protocol	TCP	UDP	22	login seguro
SSL	Secure Sockets Layer				encriptação
Telnet		TCP	UDP	23	
TFTP	Trivial File Transfer Protocol	TCP	UDP	69	
TLS	Transport Layer Security				sucessor do SSL

4

Serviços de Rede (cont.)



5



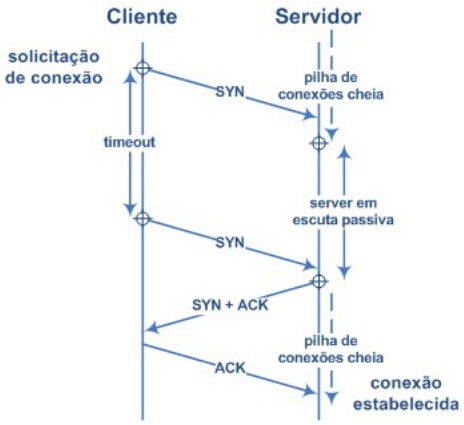
Protocolos mais Comuns

- **T**ransmission **C**ontrol **P**rotocol (**TCP**)
  - junto com o **IP**, um dos mais populares protocolos;
  - divide a mensagem em uma série de pacotes, os envia pela rede, sendo remontados no destino;
  - orientado à conexão.
- **I**nternet **P**rotocol (**IP**)
  - projetado explicitamente como protocolo de endereçamento;
  - Utilizado principalmente com TCP;
  - endereços IP nos pacotes ajudam no roteamento.

6

Conexão TCP

- conexão TCP típica:
  - servidor aguarda conexão abrindo socket;
  - cliente envia pacote TCP com flag **SYN** e aguarda retorno do servidor;
  - caso não haja retorno, cliente considera timeout e envia outro pacote;
  - servidor, recebendo o pacote, responde com um pacote **SYN + ACK**;
  - cliente confirma o estabelecimento da conexão por pacote **ACK**.
- durante a solicitação, números de sequencias iniciais (**ISN**) são trocados. Identificam os dados durante o fluxo e servem de contagem de bytes na sessão.



7

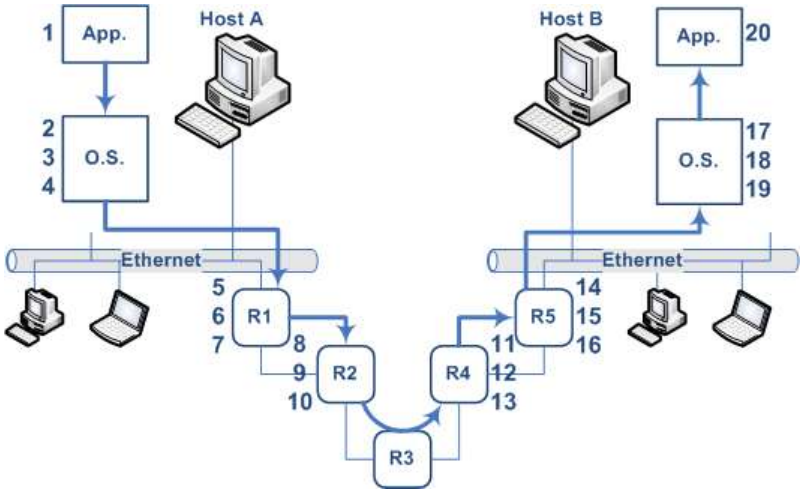


Exemplo

- exemplo detalhado de transferência de arquivo;
- FTP = File Transfer Protocol;
- transferência pela internet;
- utilizando Ethernet.

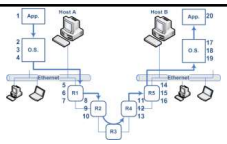
8

Exemplo (cont.)



9

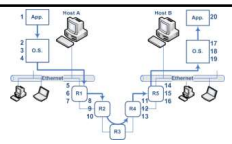
Exemplo (cont.)



- no host A
  1. **API** = **A**pplication **P**rogram **I**nterface
     - aplicação solicita conexão TCP com host B;
  2. **TCP** = Transmission Control Protocol
     - cria pacote TCP de configuração de conexão;
     - solicita o envio do pacote ao host B;

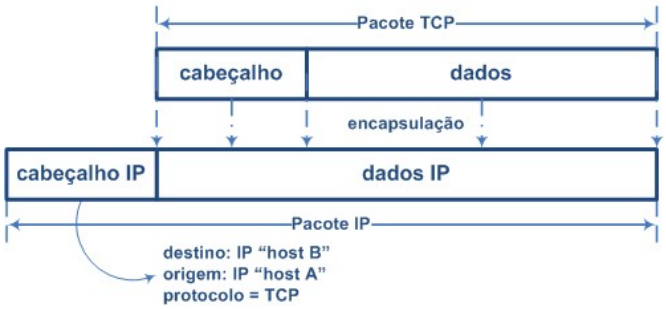


10

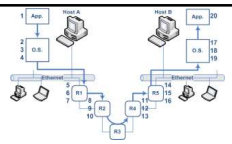


Exemplo (cont.)

- host A
  3. **IP** (Internet Protocol)
     - cria pacote IP com endereçamento correto;
     - IP solicita o envio do pacote para o router.

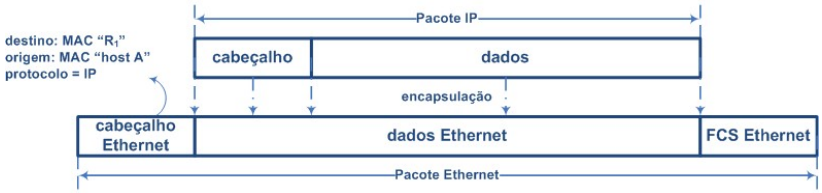


11



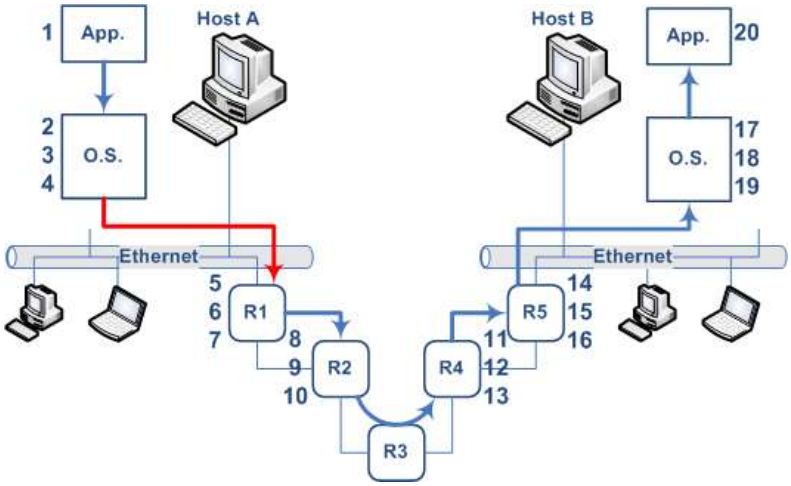
Exemplo (cont.)

- host A
  4. Protocolo de enlace ("MAC" ou Ethernet)
     - cria um frame MAC com verificação;
     - verificação: **FCS** (Frame Check Sequence);
     - aguarda acesso à rede;
     - MAC solicita à camada física que envie o frame bit a bit.



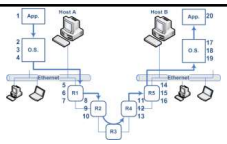
12

Exemplo (cont.)

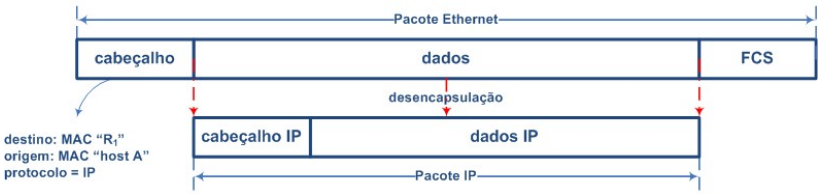


13

Exemplo (cont.)

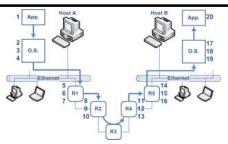


- roteador R1
  5. Protocolo de enlace (“MAC” ou Ethernet)
     - Recepção do frame, verificação do endereço e FCS;
     - repasse para o protocolo IP.

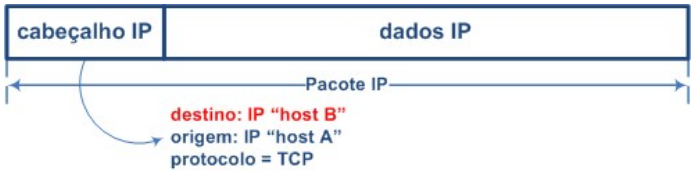


14

Exemplo (cont.)

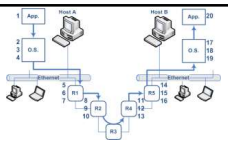


- Roteador R1
  6. protocolo IP
     - utiliza IP de destino para decisão de onde enviar o pacote na sequencia (“next hop”)
     - solicita à camada de enlace que transmita o pacote

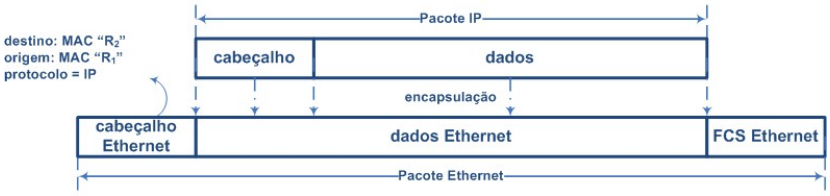


15

Exemplo (cont.)

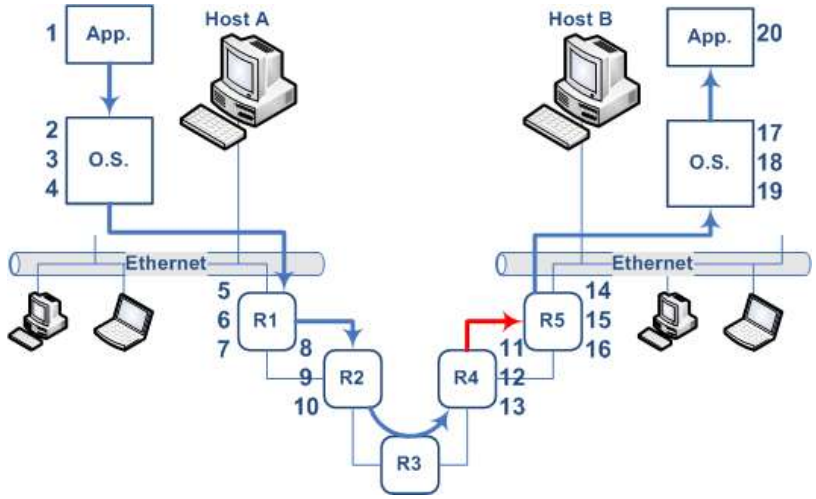


- Routeador R1
  7. Protocolo de enlace (“MAC” ou Ethernet)
     - cria um frame MAC com verificação (FCS);
     - aguarda acesso à rede;
     - MAC solicita à camada física que envie o frame bit a bit.



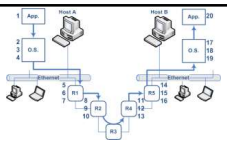
16

Exemplo (cont.)

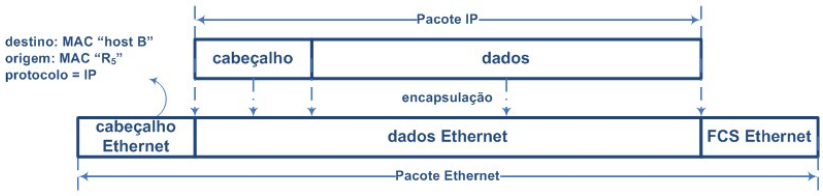


17

Exemplo (cont.)

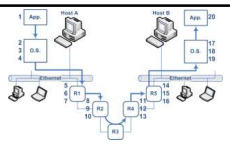


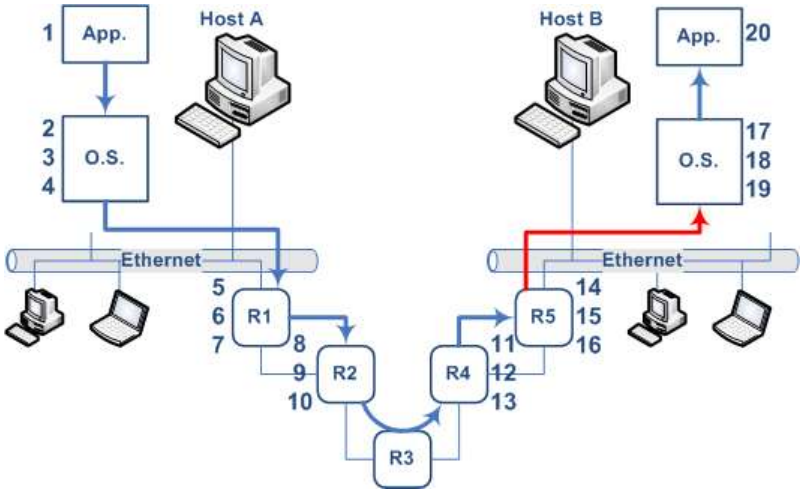
- Routeador R5
  - **16.** Protocolo de enlace (“MAC” ou Ethernet)
    - cria um frame MAC com verificação (FCS);
    - aguarda acesso à rede;
    - MAC solicita à camada física que envie o frame bit a bit.



18

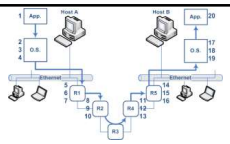
Exemplo (cont.)



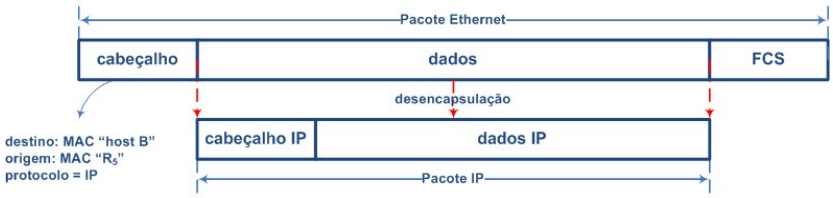


19

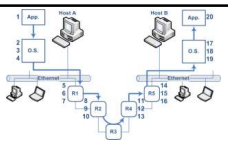
Exemplo (cont.)



- Host B
  - **17.** Protocolo de enlace (“MAC” ou Ethernet)
    - aceita frame MAC, verifica endereço e valida FCS;
    - repassa dados para o protocolo IP.

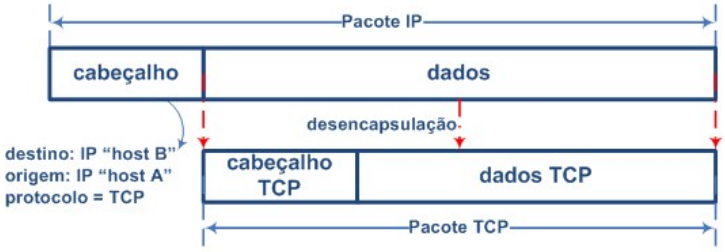


20

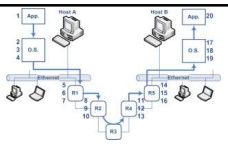


Exemplo (cont.)

- Host B
  - **18. IP** (Internet Protocol)
    - verifica endereço IP;
    - desencapsulação do pacote TCP;
    - repasse do pacote ao protocolo TCP.



21

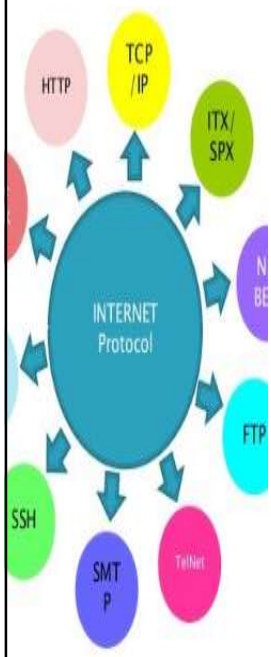


Exemplo (cont.)

- Host B
  - **19. TCP** (Transmission Control Protocol)
    - aceita pacote de configuração de conexão;
    - estabelece conexão enviando "**Ack**".
  - **20. API** (Application Programming Interface)
    - aplicação recebe solicitação de conexão com host A.



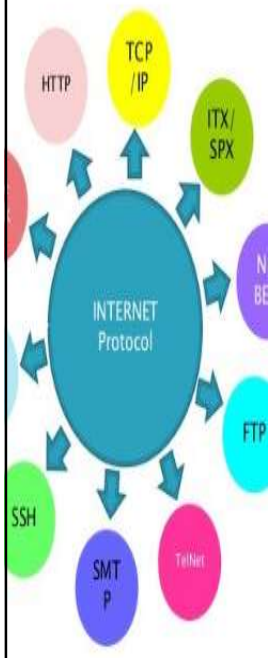
22



Protocolos mais Comuns (cont.)

- **U**ser **D**atagram **P**rotocol (**UDP**)
  - protocolo substituto ao **TCP**;
  - implementado principalmente para criar conexões tolerantes a perdas e baixa latência.
- **S**imple **M**ail **T**ransport **P**rotocol (**SMTP**)
  - projetado para enviar e distribuir e-mails de saída.
- **F**ile **T**ransfer **P**rotocol (**FTP**)
  - permite a transferência de qualquer tipo de arquivo.

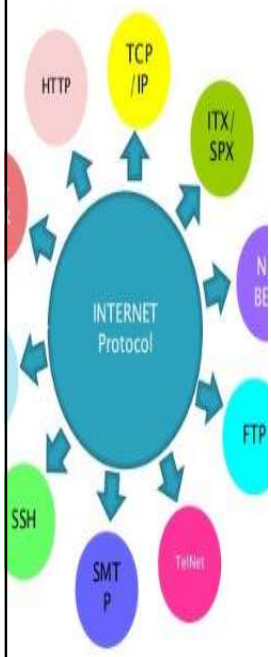
23



Protocolos mais Comuns (cont.)

- **Telnet**
  - conjunto de regras projetadas para conectar sistemas;
  - processo de conexão denominado de **login remoto**.
- **Gopher**
  - coleção de regras para pesquisar, recuperar e exibir documentos de sites isolados;
  - trabalha com o princípio cliente / servidor.
- **A**ddress **R**esolution **P**rotocol (**ARP**)
  - usado para descobrir o endereço da camada de Enlace (ex.: MAC), associado a um endereço da camada da Internet (ex.: endereço IP).

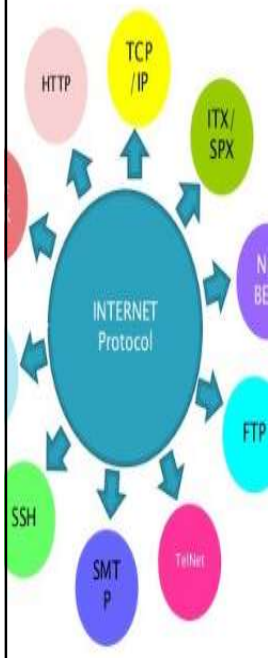
24



Protocolos mais Comuns (cont.)

- **S**ession **I**nitiation **P**rotocol (**SIP**)
  - protocolo para iniciar sessões de comunicação interativa, utiliza o modelo "requisição-resposta", similar ao HTTP;
  - estabelecimento, mudança ou término da sessão é independente do tipo de mídia ou aplicação utilizada.
- **S**imple **N**etwork **M**anagement **P**rotocol (**SNMP**)
  - protocolo de gestão de dispositivos em redes IP;
  - utilizado na monitoração de dispositivos conectados à rede.

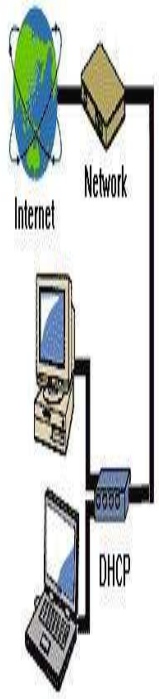
25



Protocolos mais Comuns (cont.)

- **D**ynamic **H**ost **C**onfiguration **P**rotocol (**DHCP**)
  - protocolo de gerenciamento de rede utilizado na atribuição dinâmica de endereços IP;
  - utiliza UDP;
  - contata cliente na porta 68, recebe pacotes na 67 (IPv4);
  - contata cliente na porta 546, recebe pacotes na 547 (IPv6);
  - servidor provê informação complementar (DNS, WINS, etc.).

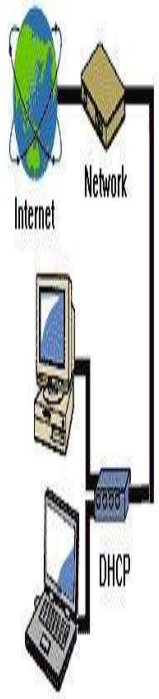
26



DHCP
Fluxo da Conexão

- **passo 01**
  - dispositivo conectado à rede envia mensagem **DHCPDISCOVER** à rede quando ligado, endereço de origem dado como **0.0.0.0** e de destino como **255.255.255.255**;
  - se servidor DHCP está na mesma subrede, recebe / responde diretamente. Se não, necessária estação de retransmissão;
  - cliente entra no estágio de **Inicialização**.
- **passo 02**
  - Servidor recebe solicitação, retorna **DHCPOFFER**;
  - resposta com informação de configuração do cliente enviada como broadcast;
  - pacote contém endereço MAC da máquina;
  - cliente entra estágio de **Seleção**.

27



DHCP
Fluxo da Conexão

- **passo 03**
  - cliente envia **DHCPREQUEST** respondendo à oferta do servidor;
  - resposta indica aceitação da configuração e única, ainda com endereço **0.0.0.0**. Ofertas sem resposta são ignoradas;
  - cliente entra estágio de **Solicitação**.
- **passo 04**
  - ao receber o pacote, servidor envia **DHCPACK**, liberando o endereço;
  - Cliente entra estágio final: **Assignado**.

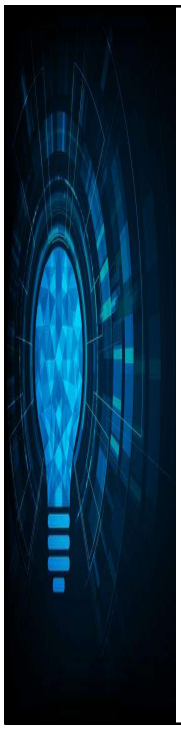
28



Cálculo Subrede IPv4

Considerando o IP **200.168.10.66** /26, responda:

a) Qual a máscara de subrede?
b) Qual o endereço de rede?
c) Qual o endereço de Broadcast?
d) Quantos hosts há nessa rede?
e) Qual o intervalo válido de IP's para essa rede?



Solução

- **Máscara de Subrede**
  - **CIDR** = **C**lassless **I**nter-**D**omain **R**outing (1993 - RFC 1519);
  - alocação de endereços, maior flexibilidade e eficiência;
  - endereço: 200.168.10.66 **/26**

    11111111.11111111.11111111.11000000
  - três primeiros octetos: **255**;
  - quarto octeto: **192** (128 + 64)

128	64	32	16	8	4	2	1
1	1	0	0	0	0	0	0

  - máscara: **255.255.255.192**

Solução

- **Endereço de Rede**
  - o último octeto termina em **192**, as subredes "crescem" de 64 em 64;

128	64	32	16	8	4	2	1
1	1	0	0	0	0	0	0

  - Subredes:
    - 1ª rede: **200.168.10.0** de 200.168.10.1 a 200.168.10.62
    - 2ª rede: **200.168.10.64** **de 200.168.10.65 a 200.168.10.126**
    - 3ª rede: **200.168.10.128** de 200.168.10.129 a 200.168.10.190
    - 4ª rede: **200.168.10.192** de 200.168.10.193 a 200.168.10.254
  - IP **200.168.10.66** pertence à **2ª subrede**.

31

Solução

- **Endereço de Broadcast**
  - **Broadcast**: transmissão de pacote a todos os hosts da rede;
  - sempre o último endereço da rede;
  - IP de broadcast: **200.168.10.127**.

32

Solução

- **Quantidade de Hosts na Subrede**
  - da máscara, temos **6 bits** alocados para hosts:

11111111.11111111.11111111.11000000

128	64	32	16	8	4	2	1
1	1	0	0	0	0	0	0

  - quantidade de hosts possíveis dada por:

$$2^{bits\ hosts} - 2$$

  - porquê o "***menos 2***"? Primeiro endereço do intervalo define a rede e o último é para broadcast;
  - Número de hosts: $2^6 - 2 = 64 - 2 \ \therefore$ ***62 hosts***

Solução

- **Intervalo de IP's Válidos**
  - determinamos que o IP pertence à 2ª rede: **200.168.10.64**;
  - Que seu IP de broadcast **200.168.10.127**;
  - assim sendo, os endereços IP possíveis estão entre estes dois:

200.168.10.65 e **200.168.10.126**



Exercício

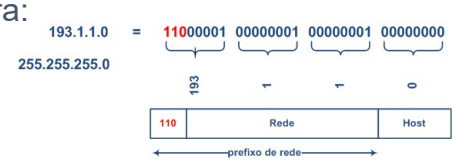
- empresa possui a rede **193.1.1.0 / 24**;
- precisa implementar **5 subredes**;
- mínimo de **28 hosts** em cada subrede.
  - qual classe de endereços a empresa possui?
  - qual máscara de subrede deve ser implementada?
  - qual o número de subredes e de hosts possível?
  - qual o prefixo estendido utilizado?

35



Resolução

- utiliza endereçamento **Classe C** (**/24**);
  - estrutura:



- **último Byte** contém subrede e host:
  - 3 bits para definir as 5 subredes;
  - 5 bits definindo 2^5-2 (30) hosts possíveis.

36



Resolução

- máscara subrede **111** – 3 bits;
- máscara total: **255.255.255.224**
- número de subredes possível: **2^3-2** (**6**);
- número de hosts possível: **2^5-2** (**30**)
- prefixo estendido utilizado:

11000001 00000001 00000001 10100000

193.1.1.224 = 11000001 00000001 00000001 11100000

255.255.255.224

193 1 1 224

110 | Rede | Subrede | Host

prefixo de rede

prefixo estendido

37



IPv6

- no **IPv6** utilizamos 128 bits;
- os primeiros 64 bits identificam a rede, os 64 restantes, os hosts;
- tomemos como exemplo o endereço abaixo, cada dígito representando 4 bits;

fc00:1948:0420:0000:0000:0000:0000:0001

Nibble =

- A parte da **rede** está em **azul** e a parte do **host** está em **vermelho**;
- em IPv6 recomenda-se um **/64**;
  - facilita a gestão;
  - exigência para configuração automática (stateless).

38



IPv6

- melhores práticas indicam configurar a subrede no limite do "**nibble**";
  - ao invés de no limite de bits, como em IPv4;
- Utilizar os últimos "nibbles" da parte da rede do endereço para a subrede;

fc00:1948:0420:0000:0000:0000:0000:0001

- Sendo o **/64** nossa referência, o próximo nibble é um **/60**, o que permite a configuração de **16 redes**;
  - desnecessária a preocupação com o número de hosts;

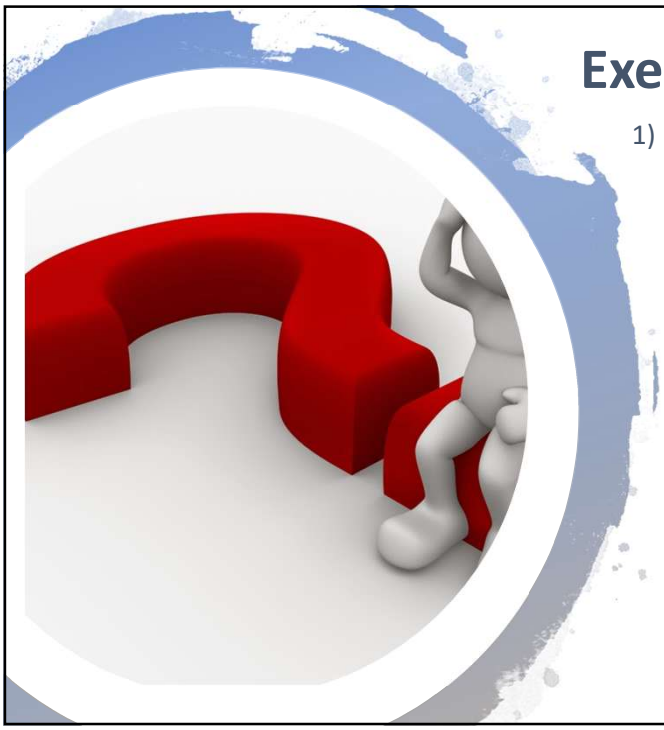
$$hosts = 2^{64} - 1 = 1{,}84 \,.\, 10^{19}$$



IPv6

- exemplo de um plano corporativo:

fc00:1948:0420:0000:0000:0000:0000:0001	rede de dados principal
fc00:1948:0420:0001:0000:0000:0000:0001	rede de voz
fc00:1948:0420:0002:0000:0000:0000:0001	rede wireless
fc00:1948:0420:0003:0000:0000:0000:0001	rede de vídeo
fc00:1948:0420:0004:0000:0000:0000:0001	rede de dados principal
fc00:1948:0420:0005:0000:0000:0000:0001	rede BYOD
fc00:1948:0420:0006:0000:0000:0000:0001	rede RH
fc00:1948:0420:0007:0000:0000:0000:0001	rede Financeiro
fc00:1948:0420:0008:0000:0000:0000:0001	rede TI
fc00:1948:0420:0009:0000:0000:0000:0001	rede visitantes
fc00:1948:0420:000a:0000:0000:0000:0001	rede reserve
fc00:1948:0420:000b:0000:0000:0000:0001	rede reserva
fc00:1948:0420:000c:0000:0000:0000:0001	rede reserva
fc00:1948:0420:000d:0000:0000:0000:0001	rede reserva
fc00:1948:0420:000e:0000:0000:0000:0001	rede reserva
fc00:1948:0420:000f:0000:0000:0000:0001	rede reserva



Exercícios

1) Precisa desenvolver uma ferramenta que indique o endereço IP dos múltiplos routers, salto a salto, que compõem o caminho do host em que a ferramenta é executada até um destino (segundo seu endereço IP), assim como o tempo de round-trip até cada roteador. Tal ferramenta precisa funcionar na Internet, sem alterações em routers nem uso de novos protocolos.
   Qual dos seguintes protocolos representaria a melhor (mais simples e eficiente) solução?
   a) IP: Internet Protocol
   b) UDP: User Datagram Protocol
   c) TCP: Transmission Control Protocol
   d) ICMP: Internet Control Message Protocol
   e) DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol

41



Exercícios

2) Browser executa em um **host A** e acessa uma página Web em um **host B**. A rede de A possui um servidor DNS local. Necessário fazer uma lista com a sequência de protocolos utilizados e comparar com o resultado apresentado por uma ferramenta de monitoramento executada no hospedeiro A. A lista assume que
   i) tabelas com informações temporárias e caches estão vazias;
   ii) o host cliente está configurado com o endereço IP do servidor DNS local.
   Qual sequência abaixo representa a ordem correta de datagramas?
   a) ARP, DNS/UDP/IP, TCP/IP e HTTP/TCP/IP
   b) ARP, DNS/UDP/IP, HTTP/TCP/IP e TCP/IP
   c) DNS/UDP/IP, ARP, HTTP/TCP/IP e TCP/IP
   d) DNS/UDP/IP, ARP, TCP/IP e HTTP/TCP/IP
   e) HTTP/TCP/IP, TCP/IP, DNS/UDP/IP e ARP

42


THE END